

Dokumentasi Data & Logic Developer

Nama : Alif Ramadan

Dokumen ini menjelaskan implementasi struktur data produk, logika keranjang belanja, serta fungsionalitas perhitungan otomatis dalam aplikasi **Kasir Sembako**.

1. Arsitektur Data dan State Management

Bagian ini bertanggung jawab atas ketersediaan data produk dan bagaimana data tersebut berinteraksi dengan tindakan pengguna.

A. Struktur Data Produk (Model)

Data produk dikelola dalam bentuk array of objects yang berisi informasi detail untuk setiap barang.

- 1) **Fungsi Utama:** Menyediakan sumber data tunggal (*single source of truth*) untuk ditampilkan oleh komponen UI.
- 2) **Atribut Data:**
 - nama: Nama produk (contoh: Gula Pasir Gulaku 1kg).
 - harga: Nilai numerik produk untuk keperluan perhitungan.
 - stok: Jumlah persediaan yang akan berkurang otomatis saat transaksi.
 - kategori: Label untuk fitur filter (Sembako, Makanan, Minuman, Kebersihan).

B. Fitur Pencarian dan Filter (logic.ts)

Logika ini memungkinkan pengguna untuk menemukan produk secara instan melalui kolom input.

- **Fungsi Utama:** Melakukan filter pada array produk berdasarkan *string* yang dimasukkan pengguna pada kolom "Cari...".
- **Catatan:** Menggunakan fungsi filter() dan toLowerCase() untuk memastikan pencarian tidak sensitif terhadap huruf besar/kecil.

2. Implementasi Sistem Transaksi

Bagian ini menangani logika perhitungan dan manajemen keranjang belanja (*Pesanan*).

A. Logika Keranjang Belanja (Cart Logic)

- 1) **Input:** Event klik pada kartu produk di area utama.
- 2) **Proses:** * Memeriksa ketersediaan stok sebelum memasukkan barang ke keranjang.
 - Menambahkan item ke dalam daftar *Pesanan* di panel samping.
 - Mengurangi angka stok pada tampilan produk secara *real-time*.

B. Kalkulator Total Harga

Sistem perhitungan otomatis yang terletak di bagian bawah kolom pesanan.

- **Fungsi:** Menjumlahkan seluruh harga barang yang ada di dalam keranjang menggunakan fungsi `reduce()`.
- **Output:** Menampilkan hasil perhitungan pada elemen Total Rp secara dinamis setiap kali ada perubahan data pada keranjang.

Elemen	Deskripsi
State Pesanan	Melacak daftar barang yang dipilih pengguna.
Stok Handler	Mengelola logika pengurangan dan penambahan stok barang.
Totalizer	Logika matematika untuk menghitung total belanja secara instan.

3. Alur Kerja Logika (Workflow)

1. **Inisialisasi:** Sistem memuat seluruh data produk dari database/file lokal saat aplikasi dijalankan.
2. **Pemilihan:** Saat sebuah produk diklik, fungsi `addToCart` dipicu untuk memindahkan data produk ke state pesanan.
3. **Sinkronisasi:** State pesanan mengirimkan data ke komponen kalkulator untuk memperbarui nilai Total Rp.
4. **Finalisasi:** Tombol "Bayar Sekarang" akan memicu fungsi pembersihan keranjang dan mencatat transaksi ke dalam riwayat (masih dalam tahap pengembangan).

Status Proyek: Implementasi logika dasar pencarian dan perhitungan sudah berfungsi, fitur riwayat transaksi permanen masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut.

Fitur Responsif dan Interaksi State (Alif)

Bagian ini menjelaskan logika di balik perubahan tampilan antarmuka (UI) yang bersifat dinamis, baik untuk perangkat mobile maupun respon terhadap aksi klik pengguna.

A. Logika Mobile Toggle (Menu Responsif)

Untuk memastikan aplikasi tetap dapat digunakan pada layar kecil, Alif mengimplementasikan logika kontrol navigasi sebagai berikut:

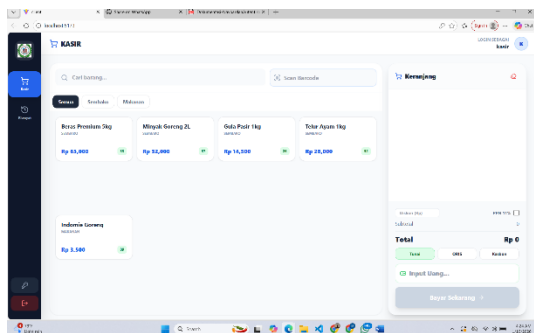
- **State Management:** Menggunakan state open (boolean) untuk melacak apakah menu navigasi samping sedang terbuka atau tertutup pada tampilan mobile.
- **Toggle Mechanism:**
 - Tombol pemicu (*toggle*) diatur agar hanya muncul pada ukuran layar kecil dan tersembunyi pada layar desktop menggunakan kelas CSS `md:hidden`.
 - Ikon navigasi berubah secara dinamis: menggunakan `IoMenu` saat menu tertutup dan `IoClose` saat menu terbuka, yang diimpor dari pustaka `react-icons/io5`.
- **Kondisi Tampilan (Conditional Rendering):**
 - Daftar menu navigasi secara default disembunyikan pada perangkat mobile.
 - Menu hanya akan ditampilkan jika state open bernilai `true`.
 - Pengontrolan kelas CSS dilakukan secara efisien menggunakan fungsi `clsx` untuk menggabungkan kelas gaya secara kondisional.

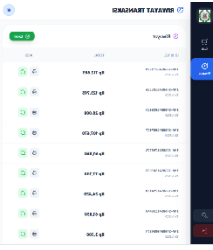
B. Logika Seleksi Produk (Active State)

Selain navigasi, Alif mengelola logika visual untuk pemilihan barang di area kasir:

- **Highlight Selection:** Menggunakan state untuk menyimpan ID produk yang sedang diklik.
- **Visual Feedback:** Ketika suatu produk dipilih (seperti "Gula Pasir" pada gambar), sistem memberikan kelas aktif yang memicu munculnya *border* biru dan bayangan (*shadow*) lebih tebal.
- **Sync Data:** Saat produk aktif dipilih, data produk tersebut secara otomatis dikirim ke komponen Pesanan untuk diproses lebih lanjut.

Daftar Tautan Navigasi (UI)

Teks Tautan	href (Tujuan)	Catatan
Home	/	Halaman Utama
		Ketika pengguna menekan tombol keranjang maka akan tampil beberapa barang yang akan di pesan
Riwayat	/riwayat	Halaman Tentang

		Ketika pengguna/Kasir menekan tombol Riwayat pada bagian samping (navbar), maka pengguna akan di arahkan ke halaman pada Riwayat pembelian seperti gambar di samping
Sig In	/signin	Login system, □ Logo: Terdapat logo melingkar di bagian atas dengan tulisan "Grosir Sembako" di dalamnya. □ Formulir: Terdapat dari dua kolom input; kolom pertama sudah terisi dengan username "kasir" dan kolom kedua berisi <i>password</i> yang disamarkan. □ Tombol: Terdapat tombol berwarna biru bertuliskan "MASUK" untuk memproses autentikasi pengguna ke dalam sistem.
		Halaman ini berfungsi sebagai gerbang utama bagi kasir maupun User untuk mengakses sistem. Saat ini, fitur login sedang dalam tahap pengembangan untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna.

2. Konfigurasi Autentikasi (NextAuth.js)

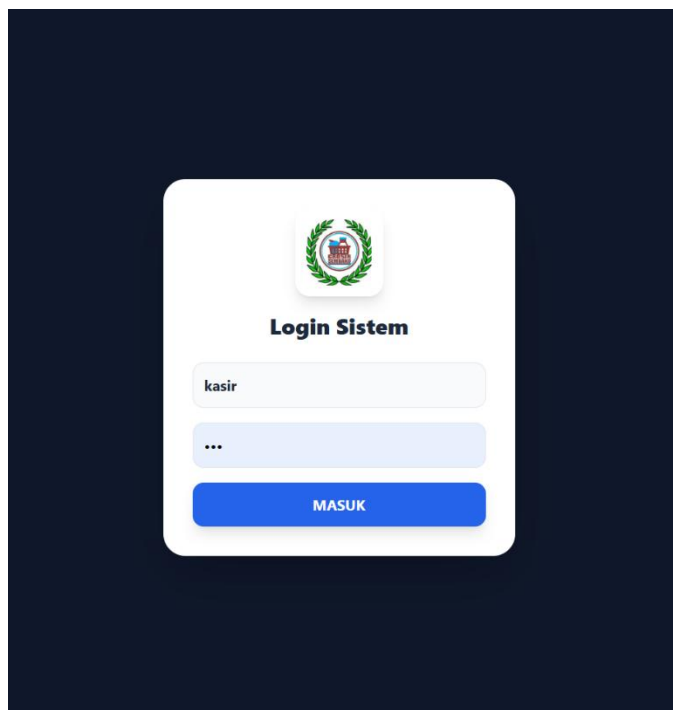
Sistem menggunakan **NextAuth.js** untuk menangani proses otentikasi. Saat ini, sistem dikonfigurasi menggunakan **Google Provider**, yang memungkinkan Admin maupun User masuk dengan akun Google mereka secara aman.

A. File Konfigurasi route.ts

File ini bertindak sebagai pusat kendali (*backend handler*) untuk seluruh proses masuk dan keluar (Sign In/Sign Out).

- **Lokasi File:** app/api/auth/[...nextauth]/route.ts
- **Provider yang Digunakan:** GoogleProvider
 - **GOOGLE_CLIENT_ID:** Diambil dari Google Developer Console untuk identifikasi aplikasi.
 - **GOOGLE_CLIENT_SECRET:** Kunci rahasia untuk keamanan pertukaran data antara aplikasi dan Google.
- **Export Handler:**
 - `export { handler as GET, handler as POST };`
 - Mengizinkan sistem menangani permintaan **GET** (untuk mengambil sesi atau menampilkan halaman login) dan **POST** (untuk mengirim data login/callback).

B. Alur Kerja Autentikasi



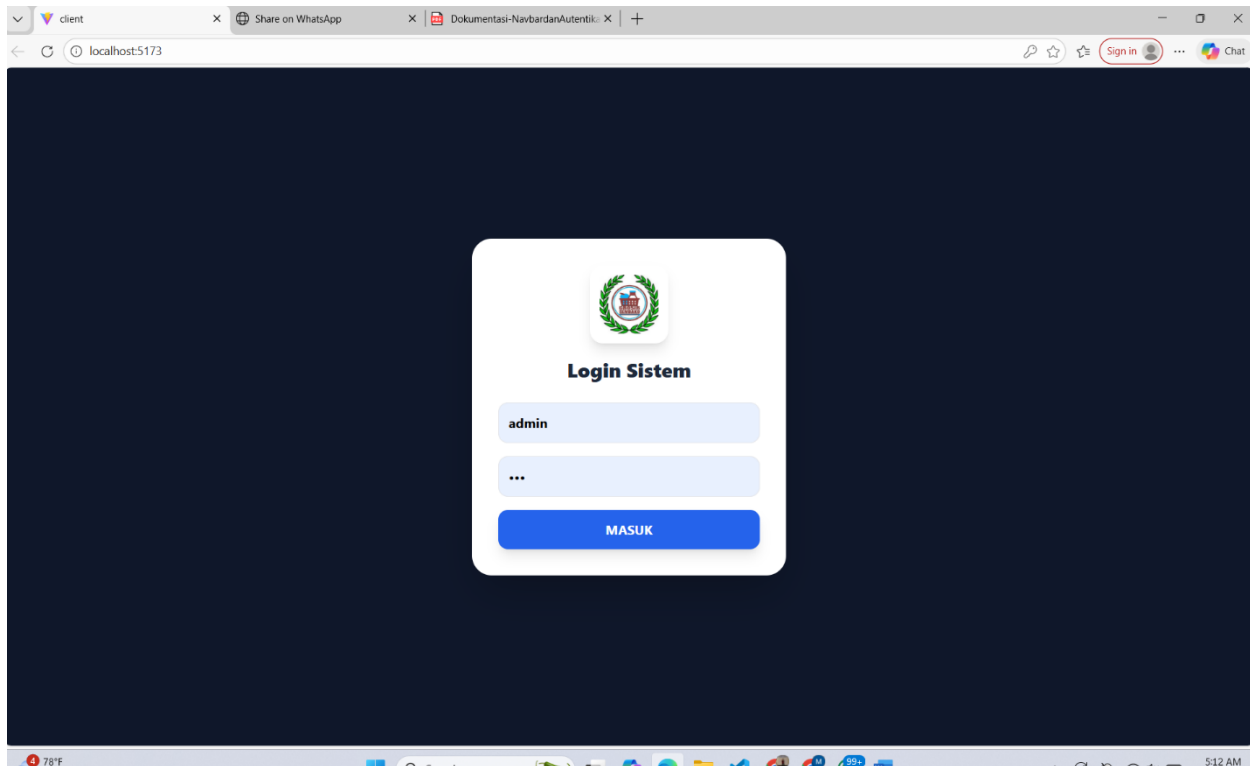
Bagian ini menjelaskan bagaimana proses pengguna masuk ke dalam sistem, mulai dari interaksi pada antarmuka hingga pengelolaan sesi oleh NextAuth.js:

1. **Akses Halaman Login:** Pengguna (Admin atau User) mengklik tombol **Sign In** yang terletak pada navigasi atas (*Navbar*). Aksi ini akan mengarahkan pengguna ke halaman autentikasi khusus.
2. **Tampilan Antarmuka (UI):** Halaman Sign In menyajikan formulir login terpusat (seperti terlihat pada gambar) dengan opsi sebagai berikut:

- **Masuk Dengan Akun Sistem:** Pengguna memasukkan *username* dan *password* secara manual pada kolom yang tersedia, lalu menekan tombol **MASUK**.
 - **Google OAuth (NextAuth):** Melalui integrasi GoogleProvider, pengguna dapat masuk menggunakan akun Google mereka. NextAuth akan mengarahkan pengguna ke halaman login Google untuk verifikasi identitas secara aman.
 - **Fleksibilitas Login:** Sistem menyediakan opsi masuk langsung melalui backend aplikasi (jika diperlukan) sebagai alternatif dari metode OAuth.
3. **Proses Validasi & Callback:** Setelah pengguna berhasil memvalidasi identitasnya (baik via Google maupun manual), sistem akan melakukan *callback* ke endpoint yang telah dikonfigurasi pada file *route.ts*. Di sini, NextAuth akan memproses data tersebut untuk membuat sesi pengguna (*User Session*).
4. **Manajemen Sesi dan Hak Akses (Role):**
- **Status Terotentikasi:** Setelah login berhasil, pengguna akan dianggap sebagai pengguna sah dan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman yang dituju sebelumnya.
 - **Pembatasan Akses:** Fitur-fitur khusus seperti **Dashboard** dan **Manage Room** hanya akan terbuka jika NextAuth mendeteksi peran (*role*) pengguna sebagai **Admin**.
 - **Status Pengembangan:** Saat ini, logika pengecekan peran (Admin vs User) dan integrasi penuh dengan basis data masih dalam **tahap pengembangan lebih lanjut**.

B. Alur Kerja Autentikasi

Bagian ini menjelaskan alur teknis dan pengalaman pengguna saat melakukan proses masuk ke dalam sistem menggunakan antarmuka yang dihasilkan oleh NextAuth:



Akses Halaman: Pengguna memulai proses dengan mengklik tombol **Sign In** yang tersedia pada *Navbar*. Aksi ini akan mengarahkan pengguna secara otomatis ke halaman khusus autentikasi pada jalur `/signin`.

Tampilan Antarmuka: Halaman Sign In menyajikan beberapa opsi utama untuk memvalidasi identitas pengguna:

- **"Masuk Dengan Google":** Tombol ini akan memicu alur autentikasi **Google OAuth**. NextAuth akan mengarahkan pengguna ke halaman login resmi Google bagi mereka untuk memasukkan kredensial akun Google masing-masing secara aman.
- **"Or sign in directly via backend":** Tersedia sebagai opsi cadangan atau alternatif untuk melakukan login melalui backend aplikasi secara langsung (menggunakan username dan password seperti pada gambar **Login Sistem**).

Proses Login & Callback: Setelah pengguna berhasil memasukkan data di halaman Google, Google akan mengirimkan respons balik (*callback*) ke *endpoint* yang telah dikonfigurasi di file `route.ts`. Pada tahap ini, NextAuth akan memverifikasi data tersebut dan memproses pembuatan sesi pengguna (*user session*).

Status Login & Otorisasi: * Setelah proses verifikasi berhasil, pengguna akan dianggap sebagai pengguna terautentikasi dan diarahkan kembali ke halaman utama atau halaman terakhir yang diakses.

- Hak akses khusus seperti tautan **Dashboard** dan **Manage Room** hanya akan ditampilkan dan dapat diakses oleh pengguna dengan peran tertentu (misalnya, **Admin**).
- Pemeriksaan peran ini dilakukan melalui pengecekan sesi NextAuth. (Catatan: Proses implementasi peran/role ini masih dalam tahap pengembangan lebih lanjut).